



CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN
“DR. JOSÉ GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA”

PROYECTO DE APRENDIZAJE-SERVICIO

Codifica tu mundo – construyendo el futuro bloque a bloque

RESPONSABLES:

- Alumnos del Tercer Año del Bachillerato Técnico en Informática
- Lic. Mirle Araujo – directora del Bachillerato Técnico
- Profesor Carlos Giménez – Coordinador

CIUDAD DEL ESTE-PARAGUAY

2026

IDENTIFICACIÓN:

- ✓ **INSTITUCIÓN:** Centro Regional De Educación “*Dr. José Gaspar Rodríguez De Francia*”
- ✓ **LOCALIDAD:** Ciudad del Este, Alto Paraná, Paraguay.
- ✓ **CURSO:** 3° BTI
- ✓ **SECCION:** Única
- ✓ **NIVEL:** Medio
- ✓ **BACHILLERATO:** Técnico en Informática
- ✓ **EJE PROBLEMÁTICO:** La falta de habilidades tecnológicas avanzadas a pesar del buen nivel de manejo de computadoras.
- ✓ **SUB-EJE TEMATICO:** Desarrollar habilidades de pensamiento computacional.
- ✓ **PROFESOR TUTOR:** Ing. Carlos Giménez.
- ✓ **DESTINATARIO:** Alumnos del 5to y 6to grado del Centro Regional de Educación “*Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia*”.

INTRODUCCIÓN

Este proyecto, titulado " Codifica tu mundo ", es una iniciativa innovadora y educativa llevada a cabo por los estudiantes del Tercero BTI. El objetivo principal de este proyecto es impartir conocimientos y habilidades en Scratch a los estudiantes de 5to y 6to grado, respectivamente.

Los alumnos del Tercero BTI, equipados con su experiencia y conocimientos en estas áreas, se convierten en mentores y guías para los estudiantes más jóvenes. A través de este proyecto, no solo se fomenta el interés y la curiosidad por la programación entre los estudiantes más jóvenes, sino que también se promueve la colaboración, el liderazgo y las habilidades de enseñanza entre los estudiantes del Tercero BTI.

Considerando que los estudiantes de Sexto Grado han participado en experiencias previas relacionadas con Scratch y el pensamiento computacional, se desarrollará un nivel de profundización superior para este grupo. Mientras que los estudiantes de Quinto Grado trabajarán contenidos introductorios orientados al descubrimiento de la programación en bloques, los estudiantes de Sexto Grado abordarán proyectos más complejos que incorporen variables, lógica condicional avanzada, sistemas de puntuación y mecánicas completas de videojuegos.

Este proyecto es un paso hacia la creación de un ambiente de aprendizaje interactivo y colaborativo que permite a los estudiantes explorar, aprender y crecer juntos en el campo de la tecnología. Con "Codifica tu Mundo ", esperamos inspirar a la próxima generación de innovadores y creadores.

NÚCLEO PROBLEMÁTICO

Falta de desarrollo de habilidades con la tecnología y la utilización de herramientas de programación para resolver problemas y crear soluciones.

TEMAS TRANSVERSALES

El desarrollo del pensamiento computacional, la resolución de problemas y el Pensamiento crítico a través de talleres de programación en Scratch.

- ¿Cómo contribuye la elaboración de videojuegos al desarrollo del pensamiento computacional?
- ¿En qué medida la creación de videojuegos puede motivar el aprendizaje?
- ¿Cómo puede la creación de videojuegos ayudar al desarrollo de habilidades autodidactas?
- ¿De qué manera la creación de videojuegos estimula el razonamiento lógico en los niños?
- ¿Es viable que los niños aprendan a usar el software necesario para producir videojuegos?
- ¿Cómo se puede utilizar la tecnología en el proceso de aprendizaje, incluyendo la creación de videojuegos?
- ¿De qué manera la programación puede fomentar la curiosidad y la exploración en los estudiantes?

DIAGNÓSTICO

Durante nuestro trabajo con niños en nuestra institución, realizamos una encuesta para conocer mejor sus necesidades y habilidades en cuanto al manejo de la tecnología. Descubrimos que, si existen niños que no han tenido acceso a computadoras o al internet, lo que podría afectar su desarrollo académico y personal, además, descubrimos que hay niños que poseen habilidades computacionales que podrían ser mejoradas y desarrolladas. Al conocer esta situación, nos propusimos a implementar iniciativas para acercarlos al mundo de la tecnología y fomentar su aprendizaje informático. Confiamos en que estas acciones contribuirán a mejorar las habilidades y oportunidades de nuestros estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo actual y futuro.

FUNDAMENTACIÓN

Para apoyar el desempeño académico de nuestros estudiantes en áreas relevantes como la informática, estamos trabajando en un proyecto que ofrecerá pequeños cursos sobre la programación sencilla de videojuegos. Creemos que esto atraerá la atención e interés de los estudiantes, al mismo tiempo que les brindará la oportunidad de aprender más sobre informática.

Consideramos que el manejo básico o avanzado de la informática es de vital importancia para el futuro, ya que les facilitará la vida de múltiples formas y les permitirá tener un mejor desempeño en un mercado laboral cada vez más competitivo. Esperamos que nuestro proyecto tenga un impacto positivo en los estudiantes de nuestra institución que carecen de estos conocimientos.

Nuestro objetivo es proporcionar a los estudiantes conocimientos básicos e interactivos de programación, informática y lógica, que les permitan un mejor desempeño académico y los encaminen hacia el progreso de la sociedad. Confiamos en que esta iniciativa contribuirá significativamente a la formación de jóvenes capaces y preparados para enfrentar los desafíos del mundo actual y futuro.

OBJETIVO GENERAL

Fomentar el desarrollo de habilidades creativas y del razonamiento lógico en los niños a través de actividades educativas y lúdicas, con el objetivo de apoyar su crecimiento académico y personal.

OBJETIVO ESPECIFICO

- Comprender cómo el desarrollo de videojuegos puede ayudar a adquirir habilidades de pensamiento computacional.
- Identificar de qué manera la creación de videojuegos puede motivar a los estudiantes a aprender.
- Reconocer cómo la creación de videojuegos puede fomentar el desarrollo de habilidades autodidactas en los estudiantes.
- Explorar cómo la creación de videojuegos puede ayudar a desarrollar el razonamiento lógico en los niños.
- Determinar si es posible enseñar a los niños a utilizar el software necesario para producir videojuegos, y cómo se puede lograr.
- Aprender sobre las diversas formas en que se puede utilizar la tecnología en el proceso de aprendizaje, incluyendo la creación de videojuegos.

CONTENIDOS PARA DESARROLLAR

- ✓ Introducción a Scratch;
- ✓ Objetos;
- ✓ Introducción a la programación en bloques;
- ✓ Animación, sonidos y escenarios;
- ✓ El plano cartesiano y las coordenadas;
- ✓ Movimiento de personajes;
- ✓ Mensajes;
- ✓ Condicionales;
- ✓ Bucles;
- ✓ Objetos consumibles;
- ✓ Variables;
- ✓ Iteradores;
- ✓ Pantalla de inicio y fin.

DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO

Programación

Un lenguaje de programación es un sistema formalizado de comunicación que describe un conjunto de instrucciones que una computadora puede entender y ejecutar para producir diferentes tipos de información. Estos lenguajes están compuestos por un conjunto de normas sintácticas y semánticas que establecen la estructura y el significado de sus elementos, respectivamente.

Los lenguajes de programación permiten a los programadores crear programas que implementen algoritmos específicos para controlar tanto el comportamiento físico como el lógico de una máquina, especialmente una computadora.

OBJETIVOS Y PROPÓSITOS DE LA PROGRAMACIÓN

OBJETIVOS

- Desarrollar los diversos elementos artísticos necesarios para un videojuego independiente, incluyendo la historia y las reglas que lo componen.
- Documentar con detalle la implementación de las reglas del videojuego, de manera que se pueda replicar fácilmente las diferentes acciones en el proceso.
- Proporcionar al profesorado recursos de apoyo para videojuegos que puedan ser utilizados con los estudiantes
- Adquirir conocimientos esenciales sobre la creación de proyectos en el campo del desarrollo de videojuegos.
- Compartir información y puntos de vista acerca de las características básicas y la utilidad práctica en la creación de videojuegos.
- Elaborar documentación de los procesos para la creación e implementación de arte en un videojuego.

PROPÓSITOS

- Identificar y detallar herramientas y software específicos para la creación de arte para videojuegos, con el fin de reducir la brecha de conocimientos entre los productores audiovisuales y la creación de arte para videojuegos.
- Promover el uso de programas gratuitos y de fácil acceso para la creación de animaciones, historias, juegos y actividades interactivas multimedia, con el objetivo de fomentar la creación de contenido interactivo y reducir las barreras de entrada en el desarrollo de videojuegos.

PROGRAMACIÓN EN BLOQUE

El bloque de código es un conjunto de instrucciones que se agrupan para realizar una tarea específica en un programa. Un lenguaje de programación se considera estructurado por bloques si permite la creación de bloques de código anidados dentro de otros bloques. Estos bloques anidados permiten una organización más clara y jerárquica del código, lo que a su vez facilita su comprensión y mantenimiento.

Funciones

La función de los bloques de programación es permitir que grupos de sentencias sean tratados como si fuera una sola sentencia y restringir el ámbito léxico de las variables, los procedimientos y funciones declarados en un bloque para que no entre en conflicto con variables con el mismo nombre utilizadas para diferentes propósitos en otras partes de un programa.

La noción de bloques es introducida por diferentes sintaxis en diferentes lenguajes, pero hay dos grandes familias: la familia del ALGOL en que las familias están delimitados por las palabras claves *begin* y *end*, y la familia de C en las que los bloques están delimitados por llaves {y}. Algunas otras técnicas utilizadas son el uso de indentación y s-expression con una palabra clave llamada sintáctica como lambda o let (como en la familia de los Lisp).

VIDEOJUEGOS

Un videojuego o juego de video es un juego electrónico en el que una o más personas interactúan, por medio de un controlador, con un dispositivo que muestra imágenes de video. Este dispositivo electrónico, conocido genéricamente como «plataforma», puede ser una computadora, una máquina arcade, una videoconsola o un dispositivo portátil (un teléfono móvil, por ejemplo). Los videojuegos son, año por año, una de las principales industrias del arte y el entretenimiento.

Al dispositivo de entrada, usado para manipular un videojuego se lo conoce como controlador de videojuego, o mando, y varía dependiendo de la plataforma. Por ejemplo, un controlador podría únicamente consistir en un botón y una palanca de mando o joystick, mientras otro podría presentar una docena de botones y una o más palancas (mando). Los primeros juegos informáticos solían hacer uso de un teclado para llevar a cabo la interacción, o bien requerían que el usuario adquiriera un joystick con un botón como mínimo. Muchos juegos de computadora modernos permiten o exigen que el usuario utilice un teclado y un ratón de forma simultánea. Entre los controladores más típicos están los gamepads, joysticks, teclados, ratones y pantallas táctiles.

Típicamente, los videojuegos recrean entornos y situaciones virtuales en los que el jugador puede controlar a uno o varios personajes (o cualquier otro elemento de dicho entorno), para conseguir uno o varios objetivos dentro de unas reglas determinadas.

Existen videojuegos de muchos tipos. Algunos de los géneros más representativos son los videojuegos de acción, rol, estrategia, simulación, deportes o aventura.

Desarrollo y Diseño de Videojuegos

Scratch

Scratch es un lenguaje de programación gratuito y una comunidad en línea donde cualquier persona puedes crear juegos y animaciones interactivas, y compartir sus creaciones con otros en la comunidad en línea. Ayuda a los jóvenes a aprender a pensar creativamente, razonar sistemáticamente y trabajar en colaboración, habilidades esenciales para la vida en el siglo X

Scratch está diseñado especialmente para las edades de 8 a 16 años, pero es usado por personas de todas las edades. Millones de personas están creando proyectos Scratch en una amplia variedad de entornos, incluidos hogares, escuelas, museos, bibliotecas y centros comunitarios. La capacidad de codificar programas de computadora es una parte importante de la alfabetización en la sociedad actual. Cuando las personas aprenden a codificar en Scratch, aprenden estrategias importantes para resolver problemas, diseñar proyectos y comunicar ideas

CARACTERÍSTICAS

Sus características principales son:

- La interfaz es muy intuitiva y gráfica;
- Existencia de un banco de recursos en el propio programa: objetos, personajes, escenarios, sonidos, etc.;
- Las acciones de los personajes se forman apilando piezas a modo de puzle;
- Visualización instantánea de lo que hacemos en el programa;
- Interacción con los objetos y personajes que introducimos con el ratón y el teclado, es decir, una vez que creamos nuestro proyecto el usuario puede interactuar moviendo los objetos en la pantalla;
- Posibilidad de difundir nuestro proyecto en la web.

FUNCIONES

Scratch cuenta con funciones que ayudaran a dar vida a la animación estas funciones son: movimiento, apariencia, control, operadores y variables.

- Control: con esta función controlaremos el resto de las funciones.
- Movimiento: nos permite darles movilidad a nuestros personajes.
- Apariencia: nos da la facilidad de establecer los cambios de fisionomía al personaje.
- Sonido: tenemos la posibilidad de agregar sonido a la animación.
- Sensores: con esta función podrás incluir más bloques que interactúan con el usuario que está viendo la animación.
- Operadores: aquí podrás revisar opciones de comparación, o hacer operaciones aritméticas.

- Variables: nos permite crear variables para realizar distintas operaciones aritméticas
- Lápiz: esta función nos permite trazar objetos en el escenario.

METODOLOGIA DE TRABAJO

- **Tarea 1:** Conformación de grupos de trabajo.

T1.1. Asignación de coordinadores del Proyecto:

T1.2. Creación de los grupos de trabajo para Scratch, distribuidos por niveles educativos y secciones.

Todos los cursos de un mismo nivel desarrollarán las mismas clases y contenidos. No obstante, debido a que los estudiantes de Sexto Grado poseen conocimientos previos adquiridos en años anteriores, se implementará una profundización de contenidos acorde a su experiencia.

QUINTO GRADO (A, B, C y D)

Clase 1: Entorno del programa Scratch.

Clase 2: Animaciones y mensajes.

Clase 3: Movimientos de personajes.

Clase 4: Condicionales y bucles básicos.

Clase 5: Objetos consumibles y variables simples.

Producto final: Animación interactiva o videojuego básico.

SEXTO GRADO (A, B, C y D)

Clase 1: Repaso del entorno Scratch y organización de proyectos.

Clase 2: Animaciones avanzadas, sonidos y escenarios dinámicos.

Clase 3: Movimientos complejos y uso de coordenadas.

Clase 4: Condicionales avanzados, bucles y eventos.

Clase 5: Variables, sistemas de puntuación y diseño de videojuegos completos.

Producto final: Videojuego funcional con sistema de puntos, condiciones de victoria y derrota.

Tarea 2: Diseño y preparación de encuestas.

T2.1. Determinación de los grupos de niños: trataremos de abarcar los grupos de niños de 5to y 6to grado tanto de mañana como de tarde, actividad y habilidad de los niños con la lógica, habilidad con el computador, para lo cual habrá que especificar si tienen acceso a una computadora y que tan frecuentemente la utiliza.

T2.2. Determinación del tamaño de las distintas muestras: se van a conjugar, como herramientas de trabajo y un cuestionario. El cuestionario lanzará esquemáticamente preguntas cerradas sobre aspectos a tratar en el proyecto.

T2.3. Distribución de las muestras por sección.

T2.4. Selección a los grupos de referencia por tipo de discapacidad como representativos para el estudio, a los que se les aplicará exploratoriamente el cuestionario.

T2.5. Elaboración de las encuestas en profundidad.

T2.6. Determinación del grupo de sujetos a seleccionar el desarrollo del proyecto.

T2.7. Determinación de la composición de los grupos de enseñanza. De esta primera tarea se ocupará el equipo técnico del proyecto, con Mia Martínez y Alexis Cardozo como responsables; colaborarán con ellos, el grupo entero de compañeros de curso, cara a la producción de información acerca del trabajo, con el asesoramiento del Prof. Ing. Carlos Giménez. Una vez realizado el diseño, será sometido a supervisión, para tomar en consideración algunas observaciones. Todos los grupos de trabajo están realizando esta tarea.

- **Tarea 3:** Aplicación de encuesta a alumnos del “5to y 6to grado”

T3.1. Desarrollo de las distintas preguntas para el posterior anexo a las hojas de encuestas, de manera que las preguntas guarden relación a todo el ámbito de la informática.

T3.2. Aplicación de las encuestas; se tratará de lograr la mayor cantidad de casos de cuestionario auto administrado, aunque dadas las especificidades de los grupos, esto entraña dificultades importantes. (Aproximadamente, 300 encuestados).

T3.3. Transcripciones por escrito de toda la información recogida. De esta tarea se encarga, a su vez, el equipo técnico: Juan Bogado y Joseph Fretez, y además contará con la participación de algunos compañeros que estarán ayudando para agilización de la tarea.

Tarea 4: Análisis de resultado de la encuesta.

T4.1. Organización de los datos; el fin por el cual se realiza la organización de los datos es para detectar posibles errores o incongruencias, garantizando que la información obtenida refleje lo que la encuesta concluye.

T4.2. La justificación de las preguntas; consiste en explicar el porqué del desarrollo de cada pregunta. Para ello se explica cada cuestión a detalle, es decir el motivo por el cual se planteó cada pregunta y la manera en la que fue expuesta, así como las opciones que se ofrecieron para elegir dicha pregunta.

T4.3. Tablas y gráficos; es el espacio donde se incluye tablas o gráficos que agrupen de manera correcta y precisa los datos de forma visual, una forma de facilitar la visualización de la información de las encuestas.

T4.4. Conclusión final; en esta parte consiste en mencionar los hallazgos y los resultados más importantes, en la cual fue encontrada durante todo el periodo que duró el proceso de análisis de la encuesta, obteniendo así el resultado final. Los encargados de realizar esta labor fueron los alumnos Deyanira Insaurrealde y Santiago Solís, quienes de manera conjunta desempeñaron un importante papel con un gran esfuerzo y dedicación, para lograr con este objetivo de suma importancia.

- **Tarea 5:** Estudio de herramientas para la enseñanza de la creación videojuegos y placas programables con bloques.

T5.1. Herramientas de programación de videojuegos; Se ve los distintos programas que existe en internet para la creación de videojuegos y cuáles son los que coinciden con los requisitos de las computadoras del laboratorio del BTI.

T5.2. Prueba de los programas; Se selecciona varios programas que van de acuerdo a los requisitos que coinciden con las computadoras y se instalan para posteriormente probarlas y ver si realmente cumple con los requisitos que pide el programa.

T5.3. Análisis de los programas; Se analiza y se estudia cada programa con el fin de encontrar el programa adecuado para los alumnos sin conocimientos de codificación y programación.

T5.4. Programas recomendados; Gracias a los estudios y análisis de los distintos programas que existe en internet, se reduce la cantidad de programas que se puede usar y se decide cual es el más recomendado para los niños que no tienen conocimiento en el área de la programación.

T5.5. Definición de la herramienta con cual realizar el trabajo; Tomando en cuenta todos los factores posibles que impiden la facilidad de enseñar a programar, como el inglés, la codificación, los comandos, entre otros, se define Scratch como la herramienta de programación de videojuegos que se utilizará en el transcurso del proyecto gracias a su fácil comprensión con la ayuda de "Programación en bloques" y el lenguaje que está totalmente en español

- **Tarea 6:** Instalación del software.

T6.1. Obtención de la aplicación vía internet

T6.2. La distribución de la aplicación por pendrive

T6.3. Instalación de la aplicación para la creación de los videojuegos; se trata de instalar en todas las máquinas la aplicación de Scratch para su posterior uso y aprendizaje. Esta tarea fue realizada por todos los grupos, cada uno instalando la aplicación en las máquinas correspondientes

- **Tarea 7:** Desarrollo de clase

T7.1. Contenidos para-Scratch:

❖ **Introducción a Scratch.**

Definición de Scratch y el funcionamiento de sus distintas herramientas.

❖ **Objetos.**

Análisis de los distintos objetos, personajes y escenarios.

❖ **Introducción a la programación en bloques.**

Explicación de la consistencia de la programación en bloques del software.

❖ **Animaciones, sonidos y escenarios.**

Comprensión e implementación de animaciones, sonidos y escenarios.

❖ **El plano cartesiano y las coordenadas.**

Explicación del funcionamiento e importancia del plano cartesiano en los juegos 2D.

❖ **Movimiento de personajes.**

Programación de los distintos tipos de movimientos que existen en la aplicación

❖ **Mensajes.**

Implementación de diálogos de acuerdo a las acciones realizadas por el personaje.

❖ **Condicionales.**

Explicación de las condiciones dependiendo de las acciones realizadas por el personaje.

❖ **Bucles.**

Análisis de la importancia y utilidad de los bucles en la programación.

❖ **Objetos consumibles.**

Implementación de objetos consumibles.

❖ **Variables.**

Programación, definición y uso de las variables.

❖ **Pantalla de Game Over y Ganaste**

Diseño, implementación y programación del cambio de pantallas de inicio y fin. Los encargados de esta labor son Junior Sosa y Rocío Miranda con la ayuda de los compañeros para el acompañamiento de las tareas en desarrollo.

PROCESO DE EVALUACIÓN

Competencias

- Utilizar metodologías científicas e investigativa en la comprensión y expresión de principios, leyes, teorías y fenómenos acontecidos en el proceso de aprendizaje y en la solución de situaciones problemáticas del entorno.
- Participar con emprendibilidad y con ética en la construcción de un Estado de derecho que favorezca la vivencia cívica.
- Comprender los fenómenos sociales a fin de consolidar su sentido de pertenencia y actuar como agentes de cambios.
- Utilizar la tecnología, herramienta y contenidos variados en forma digital a otros con autonomía y destreza adaptándose con visión prospectiva a los cambios que exigen la sociedad actual y globalizada.
- Plantear y resolver problemas con actitud crítica y ética, utilizando el pensamiento lógico y el lenguaje matemático.
- Comprende y produce textos orales en respuestas a las necesidades comunicativas personales, afectivas, sociales, culturales y/o laborales.
- Indicadores de desempeño
- Valora la importancia de los factores informáticos.
- Fomentar hábitos para el correcto uso de los recursos.
- Manifiesta disposición para el cumplimiento fiel de las actividades asignadas.
- Demuestra responsabilidad y compromiso en las actividades propuestas.
- Colabora con el fortalecimiento del mejoramiento institucional.
- Manifiesta sentimiento de respeto hacia los recursos naturales.
- Manifiesta cooperación en las actividades.
- Reconoce el valor de la tecnología en el desarrollo de su país.
- Utiliza la tecnología con eficiencia y eficacia sacando provecho al recurso.
- Promueve concienciación sobre la importancia de los recursos tecnológicos en el desarrollo de nuevas capacidades.
- Promueve el espíritu investigativo.
- Desarrolla una capacidad crítica frente a los problemas planteados.
- Utiliza los métodos científicos para cualificar y cuantificar la realidad.
- Aplica debidamente las tramas textuales.
- Escribe teniendo en cuenta las propiedades del texto: coherencia, cohesión, intencionalidad y adecuación

CONCLUSIÓN

El proyecto busca ofrecer pequeños cursos sobre la programación sencilla de videojuegos que tiene como objetivo apoyar el desempeño académico de los estudiantes en el área de la informática. La idea es atraer su atención e interés, brindándoles la oportunidad de aprender más sobre informática mientras adquieren habilidades básicas e interactivas de programación, informática y lógica.

Se reconoce que el manejo básico o avanzado de la informática es de vital importancia para el futuro de los estudiantes, ya que les proporcionará herramientas para enfrentar desafíos en un mercado laboral cada vez más competitivo y les facilitará la vida en múltiples aspectos. Por lo tanto, este proyecto busca cerrar la brecha de conocimientos en esta área para aquellos estudiantes que carecen de ellos.

La iniciativa tiene como meta contribuir significativamente a la formación de jóvenes capaces y preparados para enfrentar los desafíos del mundo actual y futuro. Al proporcionarles conocimientos y habilidades relacionados con la informática, se busca mejorar su desempeño académico y, en última instancia, encaminarlos hacia el progreso de la sociedad.

En conclusión, este proyecto busca empoderar a los estudiantes a través de la educación en informática, brindándoles las herramientas necesarias para tener éxito en un mundo cada vez más digitalizado. Se espera que esta iniciativa tenga un impacto positivo en su desarrollo académico y les permita enfrentar los desafíos del futuro con confianza y preparación.